1. (1)

$$A=\begin{bmatrix}2&-4\\3&5\\-1&0\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&2&7\\-3&-4&0\\5&2&1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}6&-3&9\\4&-5&2\\8&1&5\end{bmatrix}$$

$$D=A^TC-2A^TB^T=\begin{bmatrix}2&3&-1\\-4&5&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}6&-3&9\\4&-5&2\\8&1&5\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}2&3&-1\\-4&5&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&-3&5\\2&-4&2\\7&0&1\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}16&-22&19\\-4&-13&-26\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}\overset{-24}{-12}&\overset{-20}{-10}&\overset{26}{13}\\\overset{-38}{-19}&\overset{-56}{-28}&\overset{-56}{-28}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}40&-2&-7\\34&43&30\end{bmatrix}$$

(2)

$$3\cdot\begin{bmatrix}x&2&3\\-1&y&4\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}1&2&-5\\2&-6&z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&\vartheta&-1\\1&6&4\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3x&6&9\\-3&3y&12\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&4&-10\\4&-12&2z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&\vartheta&-1\\1&6&4\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3x+2&10&-1\\1&3y-12&12+2z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&\vartheta&-1\\1&6&4\end{bmatrix}$$

$x=2\quad y=6\quad \vartheta=10\quad z=-4$

(3)

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\3&6&p\\5&10&q\end{bmatrix}\qquad \boxed{r(A)=1}$$

$(3,6,p)=3(1,2,3)=(3,6,9)$

$p=9$

$(5,10,q)=5(1,2,3)=(5,10,15)$

$q=15$

(4) $a_1=(2,5)^T,\ a_2=(-1,3)^T,\ x=(1,-4)^T$

$$P=\begin{bmatrix}2&-1\\-5&3\end{bmatrix}$$

$\det P=2\cdot3-(-1)(-5)=6-5=1\neq0 \Rightarrow a_1,a_2$ это базис

а) $x=\alpha a_1+\beta a_2$

$$\begin{cases}2\alpha-\beta=1\\-5\alpha+3\beta=-4\end{cases}\qquad \boxed{[x]_B=\begin{bmatrix}-1\\-3\end{bmatrix}}$$

$\beta=2\alpha-1$

$-5\alpha+3(2\alpha-1)=4$

$\alpha=-1,\quad \beta=-3$

б) $[y]_P=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

$y=a_1+a_2=\begin{bmatrix}2\\-5\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$

$y=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$

2. ① $f(x) = x_1^3 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2$ $x \in R^2$ $\boxed{\nabla f(x_c) = 0}$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix} \to \left.\begin{aligned} x_1: \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \\ x_2: \frac{\partial f}{\partial x_2} &= -2x_1 + 2x_2 - 2 \end{aligned}\right\} \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 = 0 \end{cases}$$

$2x_2 = 2x_1 + 2$

$x_2 = x_1 + 1$

$3x_1^2 - 2(x_1 + 1) - 3 = 0$

$3x_1^2 - 2x_1 - 5 = 0$

$D = (-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-5) = 64$

$x_1 = \frac{2 \pm 8}{6}$

$x_1 = \frac{5}{3}$; $x_1 = -1$

$x_2 = x_1 + 1 \Rightarrow$ Если $x_1 = \frac{5}{3} \to x_2 = \frac{8}{3}$

Если $x_1 = -1 \to x_2 = 0$

Итого:

Градиент:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

Критические точки:

$x_c^1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $x_c^2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$

---

② Проверить: $f(x_1, x_2) = \ln(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})$

Частные пр-ные: $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_1}} = \frac{1}{2\sqrt{x_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{1}{2\sqrt{x_2}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}$$

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\sqrt{x_1}}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})},$$

$$x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\sqrt{x_2}}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}$$

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} = \frac{1}{2}$$

② 3. Матрица Якоби:

$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \qquad f(x,y,z) = \begin{pmatrix} x+y+z \\ xyz \end{pmatrix}$

$f_1 = x+y+z \qquad f_2 = xyz$

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ yz & xz & xy \end{pmatrix}$$

$v = (1,2,3)^T$

$yz = 6, \ xz = 3, \ xy = 2 \implies \boxed{J_f(1,2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}}$

4. $f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

Пусть $r = \|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$

Тогда $f(x) = \frac{1}{3} r^3$

Если $dr = \frac{x^T dx}{\|x\|}$, тогда $df = r^2 dr = r^2 \frac{x^T dx}{r} = r x^T dx$

Т.е. $df(x) = \|x\| x^T dx$

$df = (\nabla f)^T dx$

Следовательно: $\boxed{\nabla f(x) = \|x\| x}$

5. $f(x) = \|x\|_2$

Пусть $r = \|x\|$, тогда $f = r$

$df = dr = \frac{x^T dx}{\|x\|}$

$df(x) = \frac{x^T dx}{\|x\|} \qquad \nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}$

② 6. $f(x) = \|Ax\|_2$

Если $y = Ax$, тогда $f(x) = \|y\|$

$df = \frac{y^T dy}{\|y\|}$, но $dy = A\,dx$

Первый диф-л $\boxed{df(x) = \frac{(Ax)^T A\,dx}{\|Ax\|}}$ $\Rightarrow$ $df = \left(\frac{A^T Ax}{\|Ax\|}\right)^T dx$

градиент $\boxed{\nabla f(x) = \frac{A^T Ax}{\|Ax\|}}$

7. $f(x) = -e^{-x^T x}$

Если $g(x) = -x^T x$, то $f(x) = -e^{g(x)}$

Значит $d(x^T x) = 2x^T dx \Rightarrow dg = -2x^T dx \Rightarrow df = -e^{g(x)} dg$

$df = -e^{-x^T x}(-2x^T dx) = 2e^{-x^T x} x^T dx$

$\nabla f(x) = 2e^{-x^T x} x$